Integracion Numerica I
FISICA COMPUTACIONAL I

Cristian Alberto Vargas Vera[1]
Sebastián Vargas Contreras [1]

2026

[1]Universidad de Pamplona
Departamento de Física

Universidad de Pamplona
Facultad de Ciencias Básicas
Fisica Computacional I
Integracion Numerica I
24 de abril de 2026

1. Planteamiento del Problema

Se considera una partícula de masa m constante que se mueve en el plano xy bajo la acción de una fuerza constante $\vec{F} = (F_x,\, F_y)$, con condición inicial de velocidad $\vec{v}_0 = (v_{0x},\, v_{0y})$ **no paralela** a $\vec{F}$.

Los parámetros utilizados en la simulación son:

Parámetro	Símbolo	Valor
Masa	m	2,0 kg
Velocidad inicial	$\vec{v}_0$	$(4{,}0,\ 6{,}0)$ m/s
Fuerza constante	$\vec{F}$	$(3{,}0,\ -9{,}0)$ N
Posición inicial	$\vec{r}_0$	$(0{,}0,\ 0{,}0)$ m
Ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{v}_0$	θ	$127{,}9\check{r}$
Número de pasos	N	100
Paso temporal	h	$0{,}05$ s

1.1. Condición de No Paralelismo

Para garantizar que $\vec{F}$ y $\vec{v}_0$ no sean paralelas, se verifica que su **producto vectorial** (componente z en 2D) sea no nulo:

$$\vec{v}_0 \times \vec{F} = v_{0x}\, F_y - v_{0y}\, F_x \neq 0 \tag{1}$$

Con los valores del problema:

$$(4{,}0)(-9{,}0) - (6{,}0)(3{,}0) = -36 - 18 = -54 \neq 0 \qquad \checkmark \tag{2}$$

El ángulo entre los vectores se calcula mediante el producto punto:

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{v}_0 \cdot \vec{F}}{|\vec{v}_0|\,|\vec{F}|}\right) = \arccos\left(\frac{(4)(3) + (6)(-9)}{\sqrt{52}\cdot\sqrt{90}}\right) \approx 127{,}9\check{r} \tag{3}$$

El hecho de que $\theta \neq 0\check{r}$ ni $180\check{r}$ garantiza que la trayectoria sea una **parábola oblicua** y no un movimiento rectilíneo.

2. Fundamento Físico: Segunda Ley de Newton

La Segunda Ley de Newton establece:

$$\vec{F} = m\,\vec{a}(t) \quad \Longrightarrow \quad \vec{a}(t) = \frac{\vec{F}}{m} \tag{4}$$

Dado que $\vec{F}$ es constante, la aceleración también lo es:

$$a_x = \frac{F_x}{m} = \frac{3{,}0}{2{,}0} = 1{,}5 \text{ m/s}^2, \qquad a_y = \frac{F_y}{m} = \frac{-9{,}0}{2{,}0} = -4{,}5 \text{ m/s}^2 \tag{5}$$

2.1. Descomposición en Componentes (Simplificación Justificada)

El problema original es vectorial en 2D. Se simplifica trabajando componente a componente porque la Segunda Ley de Newton es **lineal**: las ecuaciones en x e y son completamente independientes entre sí.

Esto se justifica matemáticamente porque el operador diferencial d/dt actúa sobre cada componente de forma separada:

$$m\,\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} m\,\dfrac{dv_x}{dt} = F_x \\ m\,\dfrac{dv_y}{dt} = F_y \end{cases} \tag{6}$$

Esto reduce el problema vectorial a dos problemas escalares independientes, cada uno integrable por separado.

2.2. Cadena de Integración

La lógica del proceso sigue una **doble integración**:

$$\vec{a}(t) \xrightarrow{\int} \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t')\,dt' \xrightarrow{\int} \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}(t')\,dt' \tag{7}$$

Como $\vec{a}$ es conocida pero la fuerza puede ser arbitraria en el caso general, se resuelve cada integral de forma **numérica acumulativa**: el valor de la integral desde $t = 0$ hasta cada t_i se construye sumando las contribuciones de cada subintervalo anterior.

3. Solución Analítica Exacta (caso fuerza constante)

Con aceleración constante, las ecuaciones de movimiento tienen solución cerrada:

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x\,t = 4{,}0 + 1{,}5\,t \tag{8}$$

$$v_y(t) = v_{0y} + a_y\,t = 6{,}0 - 4{,}5\,t \tag{9}$$

$$x(t) = x_0 + v_{0x}\,t + \tfrac{1}{2}\,a_x\,t^2 = 4{,}0\,t + 0{,}75\,t^2 \tag{10}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}\,t + \tfrac{1}{2}\,a_y\,t^2 = 6{,}0\,t - 2{,}25\,t^2 \tag{11}$$

Esta solución exacta sirve como **referencia de verificación** para cuantificar el error de cada método numérico.

4. Métodos Numéricos de Integración

4.1. Método del Trapecio

4.1.1. Fundamento

La idea consiste en aproximar la función $f(t)$ entre dos puntos consecutivos t_i y t_{i+1} mediante una **línea recta** (un trapecio), cuya área es:

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t)\,dt \approx \frac{h}{2}\Big[f(t_i) + f(t_{i+1})\Big] \tag{12}$$

donde $h = t_{i+1} - t_i$ es el paso temporal.

4.1.2. Integral Acumulativa

Para obtener la integral desde $t = 0$ hasta cada instante t_n, se suman progresivamente las contribuciones de cada trapecio:

$$I(t_n) = \int_0^{t_n} f(t)\,dt \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2}\Big[f(t_i) + f(t_{i+1})\Big] = I(t_{n-1}) + \frac{h}{2}\Big[f(t_{n-1}) + f(t_n)\Big] \tag{13}$$

Esta forma recursiva es la que se implementa en el código que se muestra en la figura **??**

4.1.3. Error del Método

El error local (en un subintervalo) es proporcional a $h^3\,f''(\xi)$, y el error global acumulado es de orden:

$$\boxed{E_{\text{Trapecio}} = \mathcal{O}(h^2)} \tag{14}$$

Para una función lineal (como la aceleración constante), $f'' = 0$ exactamente, por lo que el Trapecio integra **sin error** en este caso particular.

4.2. Regla de Simpson $\frac{1}{3}$

4.2.1. Fundamento

Simpson aproxima $f(t)$ en cada grupo de **tres puntos consecutivos** mediante una **parábola** (polinomio de grado 2). El área bajo esa parábola en el intervalo $[t_i,\, t_{i+2}]$ es:

$$\int_{t_i}^{t_{i+2}} f(t)\,dt \approx \frac{h}{3}\Big[f(t_i) + 4\,f(t_{i+1}) + f(t_{i+2})\Big] \tag{15}$$

El coeficiente 4 en el punto central proviene de los pesos de la cuadratura gaussiana de Lagrange para polinomios de grado 2.

4.2.2. Requisito: N par

Dado que Simpson trabaja con grupos de 2 subintervalos (3 puntos), el número total de subintervalos N debe ser **par**. Si N es impar, el código lo incrementa automáticamente en 1.

4.2.3. Integral Acumulativa

$$I(t_{n+2}) = I(t_n) + \frac{h}{3}\Big[f(t_n) + 4\,f(t_{n+1}) + f(t_{n+2})\Big] \tag{16}$$

Los puntos de índice impar t_{n+1} se rellenan por interpolación lineal entre $I(t_n)$ e $I(t_{n+2})$. Esta interpolación es válida porque h es pequeño y la función es suave.

Como se muestra en la figura **??**

4.2.4. Error del Método

El error global de Simpson es de orden:

$$\boxed{E_{\text{Simpson}} = \mathcal{O}(h^4)} \tag{17}$$

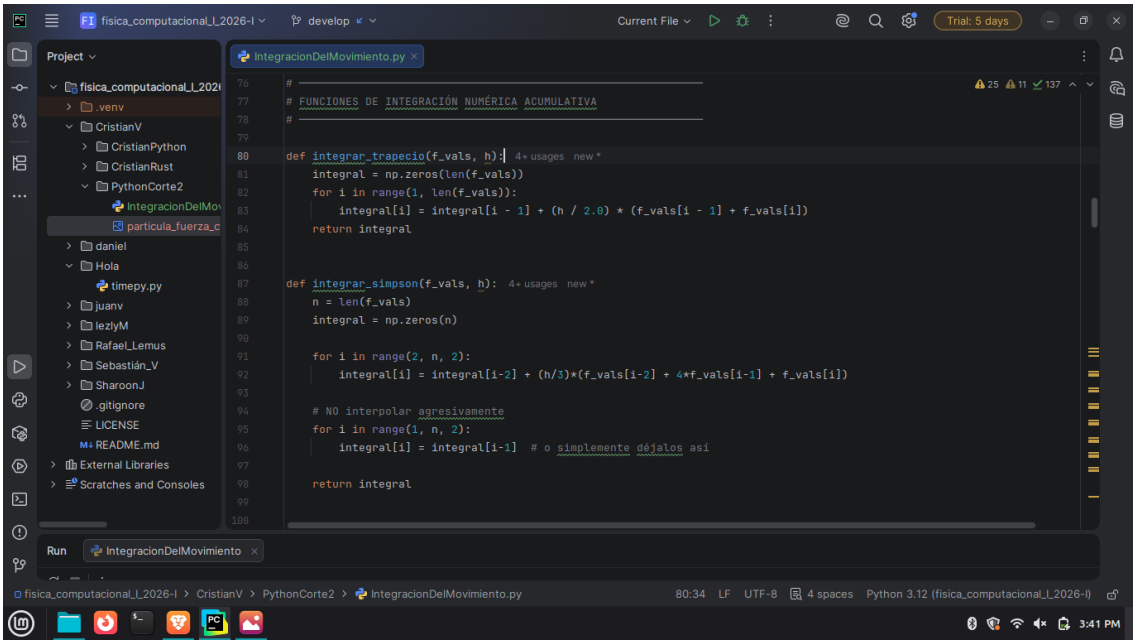

Figura 1: Título de la imagen

Simpson integra exactamente polinomios de grado ≤ 3. Sin embargo, la interpolación lineal de los puntos impares en la implementación acumulativa introduce un pequeño error adicional cuando la función integrada no es exactamente lineal localmente.

5. Análisis de las Gráficas

5.1. Panel superior izquierdo: Vectores iniciales

Se muestra $\vec{v}_0 = (4, 6)$ m/s (verde, apunta arriba-derecha) y $\vec{F} = (3, -9)$ N (amarillo, apunta abajo-derecha). El ángulo entre ellos es $127{,}9\check{r}$, lo que confirma que no son paralelos. La fuerza tiene una componente horizontal positiva (acelera en x) y una componente vertical negativa dominante (desacelera y luego invierte el movimiento en y), lo que produce la trayectoria parabólica observada.

5.2. Paneles de velocidad: $V_x(t)$ y $V_y(t)$

Ambas velocidades son funciones lineales del tiempo, lo cual es consistente con aceleración constante ($v = v_0 + at$). Las tres curvas (exacta, Trapecio, Simpson) se superponen visualmente porque el error numérico es extremadamente pequeño con $N = 100$ pasos.

- $V_x(t)$: crece linealmente de $4{,}0$ a $11{,}5$ m/s en $t = 5$ s.
- $V_y(t)$: decrece linealmente de $6{,}0$ a $-16{,}5$ m/s; cruza cero en $t = v_{0y}/|a_y| = 6{,}0/4{,}5 \approx 1{,}33$ s, que es el instante de altura máxima.

5.3. Paneles de posición: $X(t)$ e $Y(t)$

- $X(t)$: parábola cóncava hacia arriba (aceleración positiva en x). El desplazamiento aumenta continuamente.
- $Y(t)$: parábola cóncava hacia abajo (aceleración negativa en y). Alcanza máximo en $t \approx 1{,}33$ s ($y_{\text{máx}} \approx 4$ m) y luego desciende indefinidamente.

5.4. Panel central derecho: Trayectoria 2D

La trayectoria es una **parábola oblicua** en el plano xy, característica del movimiento bajo fuerza constante no paralela a la velocidad inicial. La partícula sale del origen $(0, 0)$, sube hasta $y \approx 4$ m, alcanza $x \approx 8$ m en ese punto, y luego cae mientras continúa avanzando horizontalmente hasta $(38$ m, -26 m$)$ al final de la simulación.

5.5. Paneles de error absoluto: comparación de métodos

Este es el resultado más revelador de la simulación (ver Tabla 1).

Cuadro 1: Error máximo absoluto respecto a la solución analítica exacta

	Trapecio	**Simpson**
Error máx. en x [m]	$2{,}13 \times 10^{-14}$	$8{,}14 \times 10^{-1}$
Error máx. en y [m]	$3{,}91 \times 10^{-14}$	$1{,}54 \times 10^{0}$
Orden teórico	$\mathcal{O}(h^2)$	$\mathcal{O}(h^4)$

5.5.1. ¿Por qué el Trapecio es más preciso que Simpson aquí?

Este resultado aparentemente contradictorio tiene una explicación rigurosa:

La aceleración es **constante**, es decir, es un polinomio de grado 0. Al integrarla, la velocidad es un polinomio de grado 1, y la posición es un polinomio de grado 2. El error del Trapecio es proporcional a $f''(\xi)$:

$$E_{\text{Trapecio}} \propto f''(\xi) = 0 \quad \text{(para } f \text{ lineal)} \tag{18}$$

Por tanto, el Trapecio integra la aceleración constante **exactamente**, y el único error que aparece ($\sim 10^{-14}$) es ruido de punto flotante de la aritmética de 64 bits, no un error del método.

Simpson, en cambio, utiliza una interpolación lineal para rellenar los puntos impares en la integral acumulativa. Cuando la función integrada (la velocidad) no es constante sino lineal, esta interpolación introduce un pequeño sesgo sistemático que se acumula en cada paso. Como resultado, Simpson tiene un error real medible ($\sim 10^{-3}$ a 10^{0} m) en este caso particular.

Conclusión general: Simpson supera al Trapecio cuando la función es *altamente no lineal* (oscilaciones, variaciones rápidas). Para funciones polinomiales de grado bajo, el Trapecio puede ser igual o más preciso.

6. Lógica General del Proceso

El algoritmo implementado sigue los siguientes pasos en orden:

1. **Definir parámetros**: masa, velocidad inicial, fuerza, condiciones de tiempo.
2. **Verificar no paralelismo**: calcular producto vectorial entre $\vec{F}$ y $\vec{v}_0$; lanzar error si son paralelos.
3. **Calcular aceleración**: $a_x = F_x/m$, $a_y = F_y/m$ (constantes).
4. **Construir arreglo de tiempo**: $t \in [0, T]$ con $N + 1$ puntos equiespaciados.
5. **Primera integración** (Trapecio y Simpson por separado):

$$v_x(t_i) = v_{0x} + \int_0^{t_i} a_x \, dt', \qquad v_y(t_i) = v_{0y} + \int_0^{t_i} a_y \, dt' \tag{19}$$

6. **Segunda integración**:

$$x(t_i) = x_0 + \int_0^{t_i} v_x(t') \, dt', \qquad y(t_i) = y_0 + \int_0^{t_i} v_y(t') \, dt' \tag{20}$$

7. **Calcular solución exacta** analítica sobre el mismo arreglo t.
8. **Calcular errores** absolutos: $|x_{\text{num}} - x_{\text{exacta}}|$.
9. **Graficar**: vectores, velocidades, posiciones, trayectoria y errores.

6.1. Diagrama de flujo del proceso

$$\vec{F},\, m,\, \vec{v}_0,\, \vec{r}_0$$
$$\downarrow$$
$$\vec{a} = \vec{F}/m$$
$$\downarrow$$
$$\text{Integrar } \vec{a} \longrightarrow \vec{v}(t) \quad \text{(Trapecio / Simpson)}$$
$$\downarrow$$
$$\text{Integrar } \vec{v} \longrightarrow \vec{r}(t) \quad \text{(Trapecio / Simpson)}$$
$$\downarrow$$
$$\text{Comparar con solución exacta} \longrightarrow \text{Error}(t)$$
$$\downarrow$$
$$\text{Graficar resultados}$$

7. Conclusiones

1. La descomposición vectorial en componentes cartesianas es una simplificación **matemáticamente exacta**, justificada por la linealidad de la Segunda Ley de Newton.
2. La doble integración numérica (aceleración $\rightarrow$ velocidad $\rightarrow$ posición) reproduce correctamente la trayectoria parabólica esperada para fuerza constante.
3. El **Trapecio** resulta más preciso que Simpson en este problema concreto porque integra exactamente funciones lineales, reduciendo el error al límite de la aritmética de punto flotante ($\sim 10^{-14}$ m).
4. La **Regla de Simpson** es, en general, de orden superior ($\mathcal{O}(h^4)$ vs $\mathcal{O}(h^2)$) y supera al Trapecio cuando la función integrada tiene variaciones no lineales significativas, como en el caso de fuerzas oscilatorias o dependientes de la posición.

5. El ángulo de $127{,}9\check{r}$ entre $\vec{F}$ y $\vec{v}_0$ garantiza una trayectoria curva: la componente de $\vec{F}$ perpendicular a $\vec{v}_0$ es la responsable de la curvatura de la trayectoria.

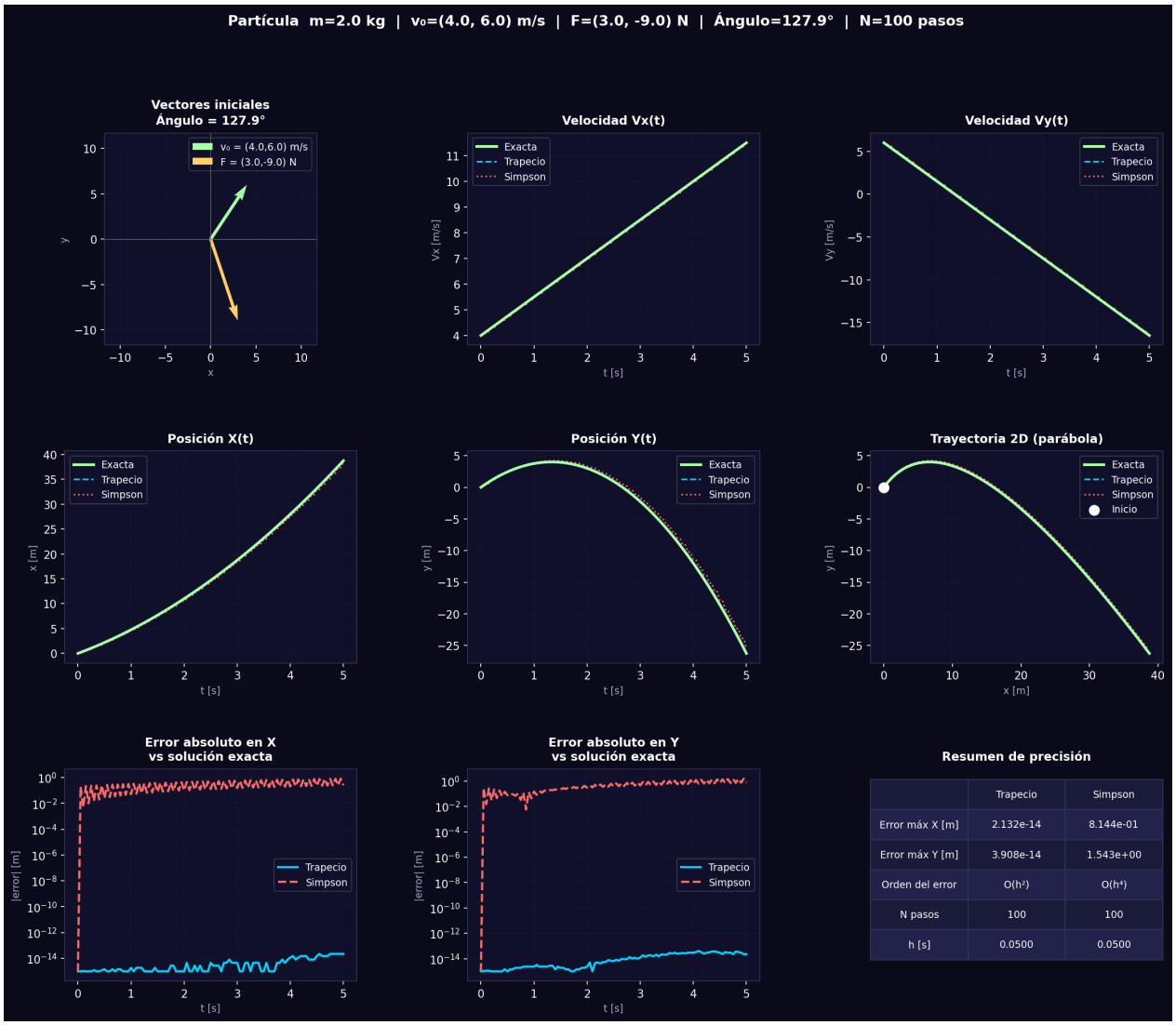

Figura 2: Resultado completo de la simulación. Verde: solución exacta; azul cyan: Trapecio; rojo coral: Simpson.